

北京航空航天大学

2019—2020 学年 第二学期期末

《热力学与统计物理 A》

2020 年 06 月 30 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《热力学与统计物理 A》期末考试卷

一、写出下列概念或理论（每题 3 分，共 18 分）

1. 热力学第零定律（热平衡定律）及意义
2. 一级相变与连续相变
3. 化学平衡条件及物理意义
4. 经典极限条件的三种表达式及意义
5. 玻耳兹曼关系及物理意义
6. 负温度状态

二、（共 40 分）计算与证明题

1. （6 分）基于开系热力学基本方程，求证：

$$1) \left(\frac{\partial \mu}{\partial V} \right)_{T,n} = - \left(\frac{\partial p}{\partial n} \right)_{T,V}$$

$$2) \left(\frac{\partial \mu}{\partial S} \right)_{V,n} = - \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_{S,V}$$

2. （6 分）某个孤立体系的吉布斯函数为

$$G(p, T) = RT \ln \left[\frac{a p}{(RT)^{\frac{5}{2}}} \right]$$

式中， a 和 R 为常数。求：

- 1) 系统的熵 S .
- 2) 系统的定压热容 c_p .

3. (10 分) 对于粒子质量为 m , 粒子数为 N , 体积为 V 的三维强简并费米气体, 若与粒子“内部结构”(如自旋)有关的简并度为 g .

1) 证明: 0 K 时气体的化学势 $\mu(0) = bV^{-\frac{2}{3}}$, 比例系数 $b = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 N}{g} \right)^{\frac{2}{3}}$.

2) 若令参数 $\theta = \pi kT / \mu(0)$, 写出温度为 T 时气体内能 U 的表达式.

(提示: 用 $N, \mu(0)$ 和 θ 表示, 可参考金属中自由电子气体的结果)

3) 求出气体的定容比热容 C_V (用 N 和 θ 表示)

4) 证明气体的压强 $p = \frac{2bN}{5} V^{-\frac{5}{3}} + \frac{\pi^2 k^2}{6b} NV^{-\frac{1}{3}} T^2$

5) 求出气体的定压比热容 C_p (用 N 和 θ 表示)

4. (6 分) 一经典气体系统由 N 个粒子组成, 体积为 V , 温度为 T , 粒子两两之间存在相互作用 $\phi(r_{ij})$, $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$. 假设相互作用为刚球势:

$$\phi(r_{ij}) = \begin{cases} \infty, & r_{ij} < a \\ 0, & r_{ij} \geq a \end{cases}$$

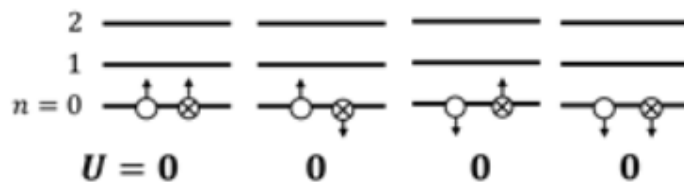
1) 利用集团展开方法, 求出系统的正则配分函数。

2) 求出气体的内能和定容热容。

3) 实际气体物态方程的位力展开为 $pV = NkT[1 + \frac{n}{V}B(T) +$

$$\left(\frac{n}{V}\right)^2 C(T)], \text{ 求出第二位力系数 } B(T).$$

5. (12 分) 由两个全同粒子组成的体系, 粒子可以占据能级 $\varepsilon_n = n\varepsilon$, $n = 0, 1, 2$ 中的任何一个, 最低能级 $\varepsilon_0 = 0$ 是双重简并, 其它能级均为非简并, 体系处在温度为 T 的热平衡态, 属于正则系综。当粒子服从玻尔兹曼统计时, 该系统处于基态的组态如下图所示,



- 1) 画出系统所有可能组态，并给出系统的配分函数与系统内能平均值。
- 2) 当粒子服从**费米统计**时，画出系统所有可能组态，并给出系统的配分函数与系统内能平均值。
- 3) 当系统服从**玻色统计**时，画出系统所有可能组态，并给出系统的配分函数与内能平均值。

三、（共 30 分）简要论述题

1. 画出范德瓦尔斯气体的压强-体积的液气等温线相图，并与实际气体相应相图比较分析相图的特点。
2. 推导描述两相平衡曲线斜率的克拉珀龙方程，并指出其适用条件。
3. 推导固体热容量的爱因斯坦理论，分别分析高温和低温时的情况，并解释为何从经典能量均分定理得到的固体热容量在低温时与实验不符合。
4. 论述何为“吉布斯佯谬”，“吉布斯佯谬”出现的原因以及解决方法。
5. 解释平衡辐射的“紫外灾难”问题，以及普朗克解决此问题的方法。

四、（共 12 分）开放讨论题

以固体热容或平均场近似下的伊辛模型为例，简要论述系综理论是如何处理相互作用系统的。